



**FAC DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y DISEÑO.
LICENCIATURA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES CON ENFASIS EN
DESARROLLO DE SISTEMAS AVANZADOS EN REDES Y SOFTWARE.**

PROFESOR:

MARYON TORRES

MATERIA:

BASE DE DATOS II

TALLER 03:

FIDELIZACIÓN Y ANÁLISIS DE COLABORADORES (EMPRESA XYZ).

ESTUDIANTE:

RUT ALVAREZ

CÉDULA:

8-997-2205

FECHA:

PANAMÁ, 2025

Taller de Base de Datos: Fidelización y Análisis de Colaboradores (Empresa XYZ)

1. Objetivo

Diseñar e implementar una base de datos relacional para la empresa XYZ enfocada en la gestión de usuarios, perfiles, registros de login y un sistema de fidelización basado en actividades. Además, utilizar vistas SQL para facilitar el análisis de datos y apoyar decisiones gerenciales.

2. Evidencia de creación de la base de datos

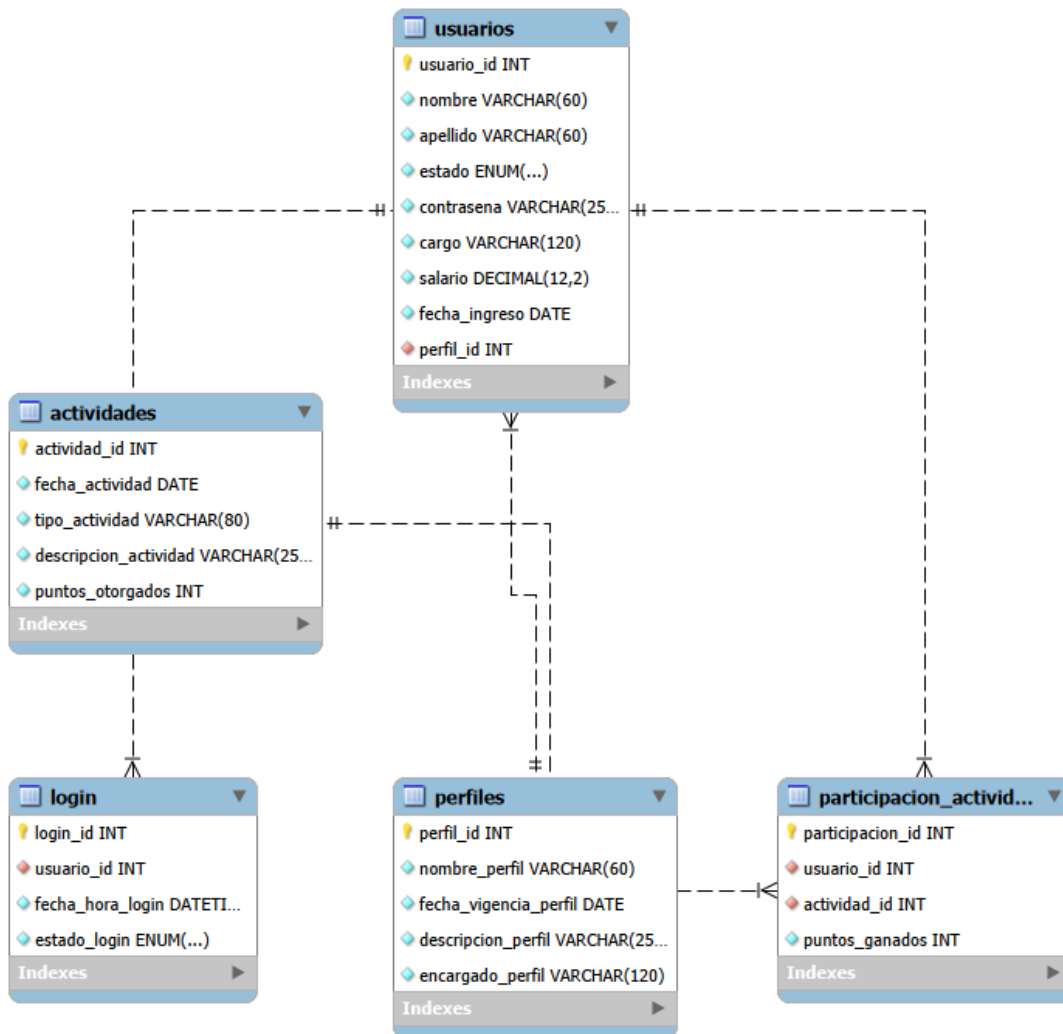
Nombre de la base de datos: xyz_fidelizacion

Evidencia :

The screenshot displays the SQL Server Enterprise Manager interface. On the left, the 'SCHEMAS' pane shows the 'xyz_fidelizacion' database expanded, revealing tables (actividades, login, participacion_actividad, perfiles, usuarios) and views (v_actividadesporperfil, v_desempenocolaboradores, v_historiallogindetallado). The main pane shows the execution of two SQL commands: 'USE xyz_fidelizacion;' and 'SHOW TABLES;'. The 'Result Grid' shows the output of 'SHOW TABLES' as a list of tables. The 'Output' pane shows the execution log with two successful actions: 'USE xyz_fidelizacion' and 'SHOW TABLES'.

#	Time	Action
1	13:35:43	USE xyz_fidelizacion
2	13:35:43	SHOW TABLES

3. Diagrama Entidad-Relación (ERD)



Descripción breve del modelo:

El modelo incluye cinco tablas: perfiles, usuarios, login, actividades y participacion_actividad.

- perfiles se relaciona con usuarios en una relación 1:N (un perfil puede tener varios usuarios).
- usuarios se relaciona con login en una relación 1:N (un usuario puede tener muchos registros de inicio de sesión).

- La participación en actividades se modela con participacion_actividad como tabla intermedia entre usuarios y actividades (relación N:M), registrando además los puntos ganados.

4. Scripts SQL completos (entregables)

Se incluyen los siguientes archivos SQL:

- 01_creacion_bd_tablas.sql (creación de base de datos y tablas)
- 02_inserts_simulacion.sql (inserción de datos simulados)
- 03_vistas.sql (definición de vistas solicitadas)
- 04_consultas_escenarios.sql (consultas para escenarios de negocio)

5. Simulación mínima de datos

Se cargaron datos simulados para cumplir con los mínimos requeridos:

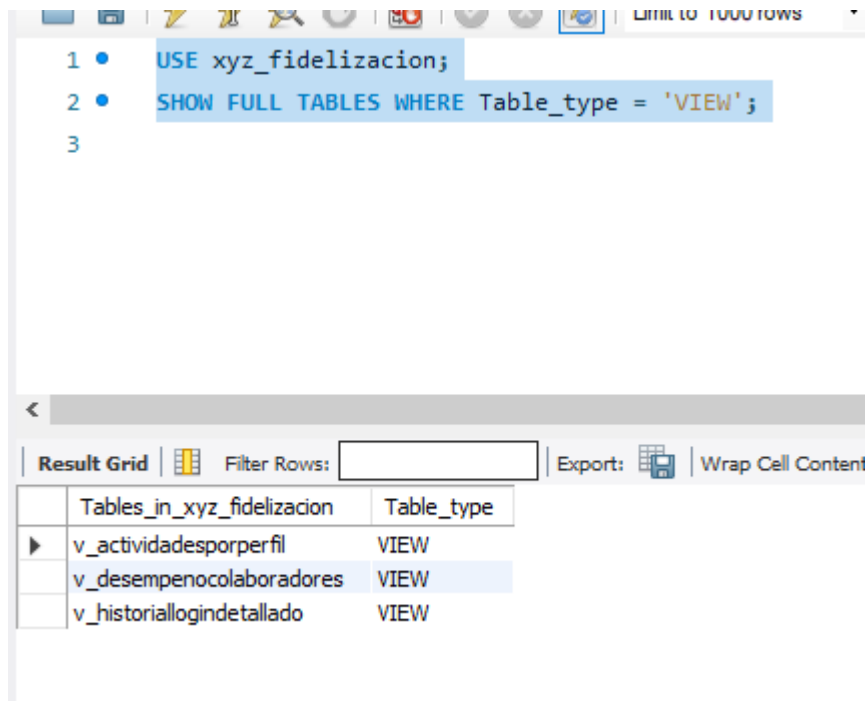
- 20 usuarios
- 10 perfiles
- 100 registros de login
- Actividades de fidelización simuladas para 12 meses (mínimo 2 actividades por mes)
- Participaciones con puntos acumulados por usuario en el periodo simulado

6. Vistas implementadas

Se implementaron las siguientes vistas:

- v_desempenocolaboradores
- v_actividadesporperfil
- v_historiallogin detallado

Evidencia :



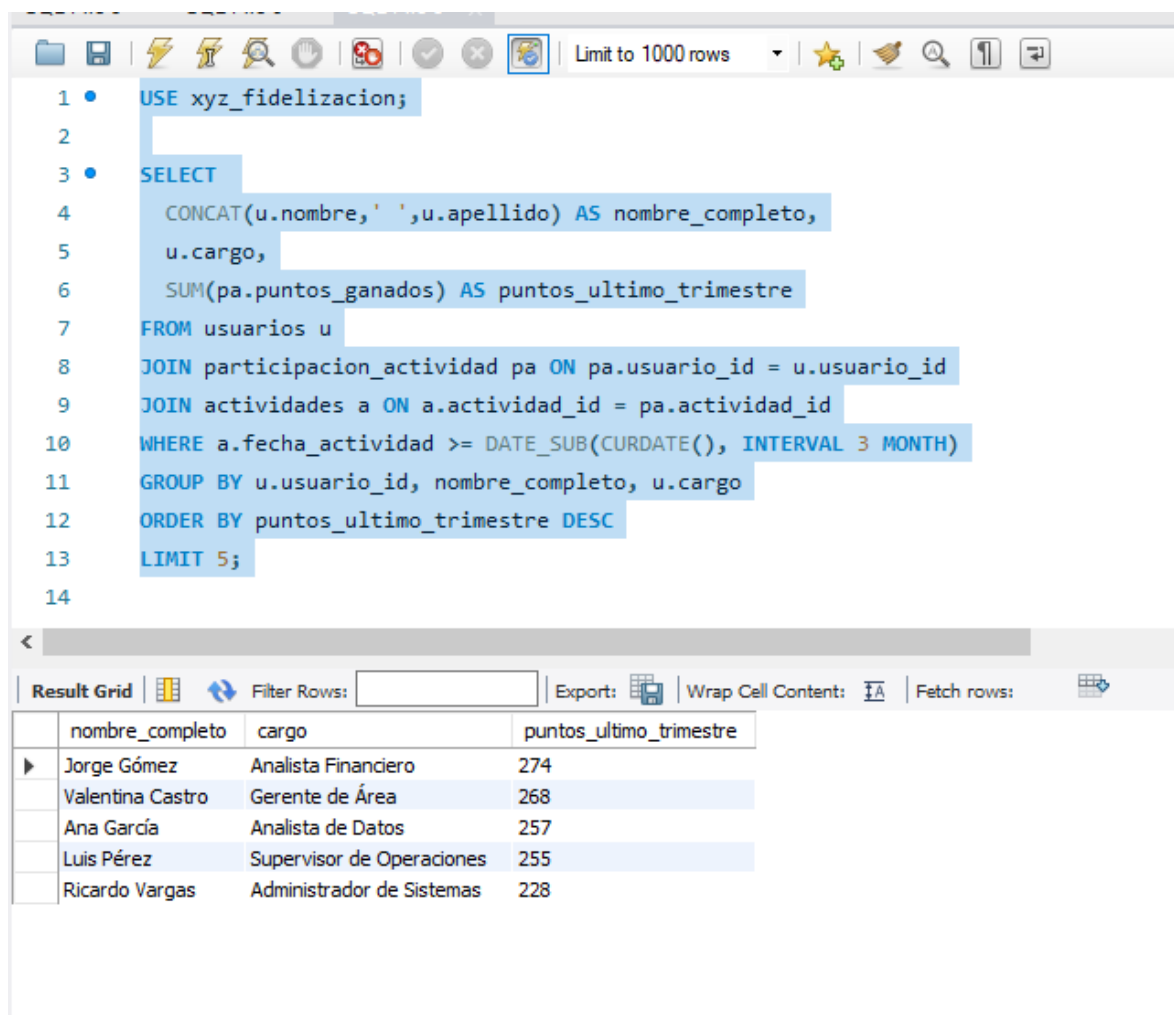
7. Uso de vistas para escenarios de negocio

Se ejecutaron consultas para responder preguntas gerenciales, incluyendo:

- Top 5 colaboradores con mejor desempeño en fidelización (último trimestre) y su cargo
- Perfiles con menor participación en actividades y necesidad de incentivos
- Usuarios sin login en los últimos 30 días y su último cargo
- Reporte mensual de logins exitosos vs fallidos

Evidencia:

“Las 4 consultas se incluyen en el archivo 04_consultas_escenarios.sql; se anexan capturas de 2 ejecuciones como evidencia.”



```
1 • USE xyz_fidelizacion;
2
3 • SELECT
4     CONCAT(u.nombre, ' ', u.apellido) AS nombre_completo,
5     u.cargo,
6     SUM(pa.puntos_ganados) AS puntos_ultimo_trimestre
7 FROM usuarios u
8 JOIN participacion_actividad pa ON pa.usuario_id = u.usuario_id
9 JOIN actividades a ON a.actividad_id = pa.actividad_id
10 WHERE a.fecha_actividad >= DATE_SUB(CURDATE(), INTERVAL 3 MONTH)
11 GROUP BY u.usuario_id, nombre_completo, u.cargo
12 ORDER BY puntos_ultimo_trimestre DESC
13 LIMIT 5;
14
```

nombre_completo	cargo	puntos_ultimo_trimestre
Jorge Gómez	Analista Financiero	274
Valentina Castro	Gerente de Área	268
Ana García	Analista de Datos	257
Luis Pérez	Supervisor de Operaciones	255
Ricardo Vargas	Administrador de Sistemas	228

Captura 7-A: Top 5 colaboradores (último trimestre)

```

1 • USE xyz_fidelizacion;
2
3 • SELECT
4     YEAR(fecha_hora_login) AS anio,
5     MONTH(fecha_hora_login) AS mes,
6     SUM(CASE WHEN estado_login='exitoso' THEN 1 ELSE 0 END) AS logins_exitosos,
7     SUM(CASE WHEN estado_login='fallido' THEN 1 ELSE 0 END) AS logins_fallidos,
8     COUNT(*) AS total_logins
9 FROM login
10 GROUP BY YEAR(fecha_hora_login), MONTH(fecha_hora_login)
11 ORDER BY anio, mes;
12

```

Result Grid					
Filter Rows:					
Export: Export					
Wrap Cell Content: Wrap					
	anio	mes	logins_exitosos	logins_fallidos	total_logins
▶	2025	8	18	3	21
	2025	9	23	7	30
	2025	10	11	7	18
	2025	11	17	5	22
	2025	12	6	3	9

Captura 7-B: Reporte mensual logins exitosos vs fallidos

8. Lecciones aprendidas

- Aprendí a estructurar una base de datos por módulos (usuarios, perfiles, login y fidelización) y a modelar correctamente relaciones 1:N y N:M usando tablas intermedias.
- Confirmé que el orden de ejecución de scripts es importante (crear tablas antes de restricciones/relaciones) para evitar errores de claves foráneas.
- Comprendí cómo las vistas facilitan el análisis al permitir cálculos e indicadores (puntos acumulados, promedios, estado de fidelización y tiempo desde el último login) de forma rápida y reutilizable para reportes gerenciales.